

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы Разработка программно-информационных систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

**Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов
упаковки и потоковой распаковки**

Студент: Пахомов Владислав Андреевич

Зав. кафедрой: канд. техн. наук, доц. Поляков Владимир Михайлович

Руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Осипов Олег Васильевич

К защите допустить

Зав. кафедрой _____ /Поляков В.М./

« _____ » _____ 2026 г.

Белгород 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы Разработка программно-информационных систем

Утверждаю:

Зав. кафедрой _____

« _____ » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студента

Пахомова Владислава Андреевича

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): *бакалаврская работа.*
2. Тема ВКР *Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения* утверждена приказом по университету от «28» января 2026 г. №2/124.
3. Срок сдачи студентом законченной ВКР: «12» июня 2026 г.
4. Исходные данные: ключевые слова, название алгоритмов и методов, технологии разработки и т.п. Пример: рекомендательные системы, подходы построения рекомендательных систем, методы матричной факторизации, оптимизационные методы обучения модели, аффинные преобразования, трёхмерная графика, машинное обучение, клиент-серверное приложение, генеративная нейронная сеть.
5. Содержание ВКР: Здесь должны быть перечислены названия разделов (глав) пояснительной записки. Пример:
 - Введение,
 - Описание предметной области прогнозирования погоды,
 - Разработка архитектуры программного обеспечения прогнозирования погоды,
 - Разработка алгоритмов и программного обеспечения прогнозирования погоды,
 - Тестирование программной системы прогнозирования погоды,
 - Руководство пользователя разработанной системы прогнозирования погоды,
 - Заключение,
 - Список литературы,
 - Приложение А,
 - Приложение Б.

6. Перечень графического материала: 1278 рисунков, 1785 таблиц. Презентация включает: постановку задачи, актуальность, технологии, численные эксперименты, внешний вид программы, заключение.

Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов:

Раздел	Консультант	Задание выдал (подпись, дата)	Задание принял (подпись, дата)

Дата выдачи задания: «17» января 2026 г.

(подпись руководителя)

Задание принял (приняла) к исполнению

(подпись студента)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов работы	Срок выполнения этапов работы	Примечание
1	Анализ предметной области. Постановка задачи разработки системы прогнозирования погоды методами машинного обучения.	18.01.26 – 15.02.26	Выполнено
2	Разработка алгоритмов, структур нейросетей и архитектуры системы прогнозирования погоды.	15.02.26 – 20.03.26	Выполнено
3	Разработка программной части системы прогнозирования погоды.	20.03.26 – 29.03.26	Выполнено
4	Разработка клиентской части системы прогнозирования погоды.	29.03.26 – 29.04.26	Выполнено
5	Тестирование программного обеспечения для прогнозирования погоды.	29.04.26 – 17.05.26	Выполнено
6	Оформление пояснительной записки. Подготовка выступления.	17.05.26 – 10.06.26	Выполнено
5	Тестирование программного обеспечения для прогнозирования погоды.	29.04.26 – 17.05.26	Выполнено
6	Оформление пояснительной записки. Подготовка выступления.	17.05.26 – 10.06.26	Выполнено

Студент (ка) _____ *Пахомов Владислав Андреевич*
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель ВКР _____ *Осипов Олег Васильевич*
(подпись) (Ф.И.О.)

Результаты проверки ЭВ ВКР на заимствование

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Студент (ка)	<u>Пахомов В.А.</u>	<u>ПВ-223</u>	<u>16.06.2026</u>
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(группа) (дата)

Тема ВКР: Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов упаковки и потоковой распаковки.

ВКР прошла проверку на объём заимствований.

Итоговая оценка заимствований: **0%**.

Работу проверил

<u>канд. физ.-мат. наук, доцент</u>	<u>16.06.2026</u>	<u>Хлопов А.М.</u>
(уч. степень, должность)	(дата)	(Ф.И.О.)

Руководитель ВКР

<u>канд. социол. наук, доцент</u>	<u>16.06.2026</u>	<u>Островский А.М.</u>
(уч. степень, должность)	(дата)	(Ф.И.О.)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

РФ — Российская Федерация.

СВО — специальная военная операция.

ВУЗ — высшее учебное заведение.

ВКР — выпускная квалификационная работа.

ИТ — информационные технологии.

БД — база данных.

ПО — программное обеспечение.

СУБД — система управления базами данных.

ООП — объектно-ориентированное программирование.

ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

КОП — код операции.

АЛУ — арифметико-логическое устройство.

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема.

БПФ — быстрое преобразование Фурье.

СЛАУ — система линейных алгебраических уравнений.

ОС — операционная система.

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между компонентами программного обеспечения.

RGB (red, green, blue) — цветовой формат машинной графики, основанный на смешении компонентов красного, зелёного и синего цветов.

WWW (World Wide Web) — всемирная паутина, система взаимосвязанных гипертекстовых документов.

PDF (Portable Document Format) — переносимый формат электронных документов.

HTML (HyperText Markup Language) — язык гипертекстовой разметки, который используется для создания и структурирования веб-страниц.

SQL (Structured Query Language) — язык структурированных запросов, используемый для работы с базами данных.

VPN (Virtual Private Network) — виртуальная частная сеть, обеспечивающая защищённое соединение через интернет.

					ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.		Лист	Листов		
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26				4	8		
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26							
Консул.											
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26							
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26		БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223					

IoT (Internet of Things) — интернет вещей, концепция подключения различных устройств к интернету для обмена данными.

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, который используется для хранения и передачи структурированной информации между системами и приложениями.

					ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
---------------------------	---

					СОДЕРЖАНИЕ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26			6	8
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26				
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26				

ВВЕДЕНИЕ

Мир современного человека всё больше переходит в цифровое пространство, и это не удивительно. Цифровое пространство обладает неоспоримыми преимуществами при работе с информацией:

- Дешёвое хранение информации, а значит её большой объём
- Большая скорость передачи информации
- Возможность обрабатывать большое количество информации очень быстро
- Качество хранимой информации

Эти факторы так или иначе и стали решающими в решении хранения данных как в быту человека, так и в бизнес-процессах и в творчестве.

Самым ярким и приближённым к цифровому пространству примером является профессия программиста. На это влияет как сама специфика и предназначение профессии, так и вышеописанные процессы. Можно ли себе представить программиста, который совсем не владеет компьютером? Конечно же нет. Возьмут ли на работу программиста, который продолжает хранить весь свой код на листах бумаги? Только если эта компания почему-то любит запускать очень старые ракеты. Современного конкурентноспособного разработчика сложно представить без умных текстовых редакторов, хранения кода в облаке, автоматизации процессов доставки клиентам, нейронных сетей помогающих в написании кода (а иногда ещё и пишущих за них).

Сама профессия по личному мнению автора лежит на стыке творческого процесса и бизнес процессов в разной степени важности в зависимости от разрабатываемого продукта. Она требует как изобретательности, креативности и нестандартных подходов при решении различных задач, так и соответствия конкретным рамкам, условиям и отлаженным процессам.

На примере профессии программиста можно увидеть, насколько сильно может интегрироваться цифровое пространство в сферу требующую как творческого подхода, так и точности, и насколько много пользы оно может принести при решении задач. Важно, однако, отметить, что цифровое пространство всё ещё не может полностью вытеснить другие подходы. Это такой же инструмент, как, например, молоток. Оно решает конкретные проблемы, связанные преимущественно с информацией.

Одна из сфер, которая очень похожа на программирование, является музыкальная сфера. Она также требует творческого подхода, но также задаёт в себе

					ВВЕДЕНИЕ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26				
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26			7	8
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26				
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26				

определённые рамки.

И да, за последнее время интеграция цифрового пространства в этой сфере тоже сильно продвинулась. Сервисы музыкального стриминга, согласно исследованиям, используют уже более трети россиян, а рост аудитории продолжается. В процессе написания музыки всё чаще используются DAW, умеющие работать с продвинутым оборудованием записи; синтез звука и его обработка тоже проходили очень долгий путь эволюции.

Однако на рынке продюсирования музыки почему-то очень мало инструментов, которые помогают в разработке аудиоданных. Множество продюсеров всё ещё складывают свои проекты в крайне неорганизованное хранилище часто представляющее собой обычную папку на локальных персональных компьютерах. А если данные будут утеряны, то обычно с этим ничего поделать нельзя и их приходится восстанавливать "по памяти".

И такие проблемы очень легко решить. Тем более, для них уже есть решение. И их можно позаимствовать из той же ранее рассмотренной профессии программиста. Облачное хранилище данных позволит избежать проблемы утери данных а также позволит делиться ими касанием пальца, что тоже повысит эффективность общения с коллегами. Хранение предыдущих версий позволит возвращаться к старым концепциям, пересматривать их, рефлексировать и адаптировать в разработке. Распространение данных в централизованной платформе гораздо более удобно для конечного потребителя в лице дистрибьютора или слушателя. Дополнение платформы в виде бизнес-сущностей позволит дистрибьюторам при публикации полученных композиций.

					ВВЕДЕНИЕ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

Список иллюстраций

**Список картинок нужен только для прохождения нормоконтроля.
В диплом он не вшивается!**

					Список иллюстраций			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пахомов В.А.		3.06.26				
Руковод.		Осипов О.В.		3.06.26			1	8
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.		Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.		Поляков В.М.		25.06.26				

Список таблиц

**Список таблиц нужен только для прохождения нормоконтроля.
В диплом он не вшивается!**

					Список таблиц			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пахомов В.А.		3.06.26				
Руковод.		Осипов О.В.		3.06.26			2	8
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.		Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.		Поляков В.М.		25.06.26				

Листинги

**Список листингов нужен только для прохождения нормоконтроля.
В диплом он не вшивается!**

					СОДЕРЖАНИЕ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пахомов В.А.		3.06.26				
Руковод.		Осипов О.В.		3.06.26			8	8
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.		Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.		Поляков В.М.		25.06.26				